Vektorizacija subreddita i izdvojeni zanimljivi rezultati

Reddit

Reddit je platforma koja okuplja oko 8 milijuna foruma na kojima korisnici mogu raditi objave sa jednim korisnickim racunom. Posljedicno, vrlo je jednostavno pratiti presjeke izmedu foruma. Cilj ovog projekta je analizom podataka utvrditi odnose izmedu politickih stavova na temelju ovih podataka.

Metoda

Orginalni podaci su programski skinuti preko API-a stranice subredditstats.com.

Korelaciju izmedu foruma A i B mjerimo formulom

$$\frac{P(A,B)}{P(A)P(B)}$$

Na nepotpunoj mrezi s predznakom optimiziramo funkciju:

$$\sum_{(i,j,s)\in E} \log\left(1 + e^{-s\,\langle w_i, w_j\rangle}\right) + \frac{\lambda}{2}\,\|W\|_F^2$$

Zanimljivi rezultati

Vektori dobiveni ovim postupkom cesto imaju interpretabilna svojstva pri uzimanju linearnih kombinacija. U nastavku su predstavljena rangiranja foruma kriterijem skalarnog produkta sa pripadnim vektorom.

r/financije - r/croatia	
TOP 8: - canadapennystocks (0.811) - usps (0.811) - fundrise (0.809) - tax (0.805) - flooring (0.798) - credit (0.798) - instacart (0.798) - financialplanning (0.796)	**BOTTOM 7:** - me_irl (-0.850) - askouija (-0.851) - sixtysecondsinafrica (-0.857) - prequelmemes (-0.861) - croppedhentaimemes (-0.862) - dankmemes (-0.862) - relatable_memes_ (-0.867)
r/israel - r/palestine	
TOP 10: - neoliberal (0.738) - bier (0.701) - canada (0.699) - ukpolitics (0.683) - wbafootball (0.671) - dota2 (0.668) - manga (0.652) - lavaspike (0.649) - editmyraw (0.645) - writestreakkorean (0.640)	**BOTTOM 10:** - fiftyfifty (-0.817) - dirtymemes (-0.828) - miscatculations (-0.830) - carts (-0.837) - sweatcoin (-0.851) - liltracy (-0.853) - weed (-0.858) - yungbruh (-0.858) - tompetty (-0.862) - nhlmemes (-0.895)